

Esempio: se in una linea A-B-C le stazioni A e B sono in connessione rigida mentre B e C sono in connessione lasca (con buffer), gli OEE di A e B si calcolano considerando disponibilità ed efficienza di entrambe A e B ($D = D_A \times D_B$, $Ep = Ep_A \times Ep_B$), mentre l'OEE di C, grazie al disaccoppiamento, si calcola considerando disponibilità ed efficienza solo di C ($D = D_C$, $Ep = Ep_C$) Applica questa logica per risolvere il problema seguente:

Un impianto industriale produce dado da brodo lavorando 8 ore al giorno per 220 giorni all'anno. Il processo produttivo, descritto in figura, serve un magazzino PF in grado di ospitare un quantitativo limitato di prodotti e deve garantire il soddisfacimento totale della domanda nel corso dei prossimi tre anni, di cui è stimato il valore pari a d1, d2 e d3. La domanda annuale si prevede costante durante l'anno (assenza di stagionalità).

Nella prima stazione (A) gli ingredienti (sale 55%, olio di palma 22%, aromi 8%, verdure disidratate 15%) sono mescolati, dopodiché raggiungono la seconda stazione (B) in cui il composto è compattato in blocchi sottili. Il composto, ancora sfuso, è trasportato da A a B tramite un nastro piano (N) che rende rigido l'intero sistema A-N-B. In seguito, i blocchi sono tagliati nella stazione C per ottenere il prodotto finito, che è controllato nella stazione CQ e confezionato nella stazione P. Una serie di buffer interoperazionali garantisce il disaccoppiamento da B a P. Sono noti i dati di disponibilità a guasto, efficienza delle prestazioni e indice di difettosità di ogni stazione di lavoro, anche se lo scarto dei prodotti non conformi avviene solo presso CQ e P.

Disponibilità A = 0.90

Disponibilità B = 0.95

Disponibilità C = 0.85

Disponibilità P = 0.98

Efficienza Prestazioni A = 0.98

Efficienza Prestazioni B = 0.97

Efficienza Prestazioni C = 0.90

Efficienza Prestazioni P = 1.00

Indice qualità A = 1.00

Indice qualità B = 0.90

Indice qualità C = 0.85

Indice qualità P = 0.98

Domanda Anno 1 = 200000 kg

Domanda Anno 2 = 250000 kg

Domanda Anno 3 = 180000 kg

Si determini la capacità produttiva minima teorica della stazione A.

Mostra meno ^

Imposto il calcolo sulla linea con la stessa logica che hai indicato: A e B sono un unico blocco rigido, mentre da B in poi le stazioni sono disaccoppiate dai buffer. Poi risalgo dalla domanda al fabbisogno lordo in ingresso ad A.

Ragionato per 1m 8s >

Applicando la logica di accoppiamento che hai indicato:

- **A e B** sono in **connessione rigida** per effetto del nastro **N**, quindi per la stazione **A** si devono considerare insieme:
 - disponibilità del blocco $A-B$:

$$D_{AB} = D_A \cdot D_B = 0,90 \cdot 0,95 = 0,855$$

- efficienza prestazionale del blocco $A-B$:

$$E_{p,AB} = E_{p,A} \cdot E_{p,B} = 0,98 \cdot 0,97 = 0,9506$$

Quindi il fattore tempo/prestazione del blocco rigido vale:

$$D_{AB} \cdot E_{p,AB} = 0,855 \cdot 0,9506 = 0,812763$$

- Da **B** a **P** ci sono buffer, quindi il dimensionamento di **A** non deve includere le disponibilità/efficienze di **C** e **P**.

Però, per soddisfare la domanda di prodotto finito, **A** deve compensare gli scarti generati lungo il processo.

Il rendimento qualitativo complessivo dal punto di vista del flusso materiale è:

$$Q_{tot} = Q_A \cdot Q_B \cdot Q_C \cdot Q_P = 1,00 \cdot 0,90 \cdot 0,85 \cdot 0,98 = 0,7497$$

Il tempo produttivo annuo disponibile è:

$$8 \text{ h/giorno} \times 220 \text{ giorni/anno} = 1760 \text{ h/anno}$$

Quindi la **capacità produttiva teorica minima della stazione A** deve soddisfare:

$$C_{A,\min} = \frac{d}{1760 \cdot D_{AB} \cdot E_{p,AB} \cdot Q_{tot}}$$

Calcolo per ciascun anno:

$$C_{A,1} = \frac{200000}{1760 \cdot 0,812763 \cdot 0,7497} = 186,49 \text{ kg/h}$$

$$C_{A,2} = \frac{250000}{1760 \cdot 0,812763 \cdot 0,7497} = 233,12 \text{ kg/h}$$

$$C_{A,3} = \frac{180000}{1760 \cdot 0,812763 \cdot 0,7497} = 167,84 \text{ kg/h}$$

La capacità minima va dimensionata sull'anno più gravoso, cioè il **secondo anno**.

Risultato

$C_{A,\min} \approx 233,1 \text{ kg/h}$

Questa è la **capacità produttiva teorica minima della stazione A**.

Nota: ho assunto che **CQ** non introduca un proprio vincolo di disponibilità/prestazione, perché nel testo non sono forniti dati specifici per quella stazione; il suo effetto è già recepito negli indici di qualità/scarto.